DIA 11

Monitorização e Observabilidade

Investigar falhas e lentidão com evidências no ClinicFlow

Telescope · Pulse · logs estruturados · diagnóstico orientado por dados

Roteiro da aula

01	**Cenário e sinais**	Transformar sintomas vagos em perguntas investigáveis
02	**Instrumentação**	Telescope, Pulse e logs com contexto consistente
03	**Diagnóstico**	Rota lenta, job pesado e dependência externa
04	**Projeto do dia**	Produzir evidências e validar uma melhoria mensurável

Incidente no ClinicFlow

Às 09h40, a agenda passa de 350 ms para 4,8 s. Os lembretes acumulam e alguns webhooks retornam 504.

SINTOMAS

- lentidão aparece somente em algumas clínicas
- fila cresce sem aumento proporcional de tráfego
- relato do usuário não contém request_id nem horário exato

PERGUNTAS DE INVESTIGAÇÃO

- qual operação aumentou a latência?
- o tempo está no banco, na fila ou em serviço externo?
- quais requisições e jobs pertencem ao mesmo fluxo?

Meta da aula: substituir hipóteses vagas por evidências correlacionadas.

Monitorização e observabilidade

Monitorização

Responde perguntas conhecidas com indicadores e alertas definidos antes do incidente.

- taxa de erros 5xx
- latência p95 por rota
- tamanho e atraso da fila

Observabilidade

Permite explicar um comportamento inesperado usando sinais com contexto suficiente.

- logs estruturados
- métricas por dimensão útil
- rastros entre request, job e integração

Alertas detectam. Contexto e correlação ajudam a explicar.

Laravel Telescope em desenvolvimento

Telescope expõe requests, queries, exceptions, jobs, cache e eventos. Use-o para entender o fluxo interno e reproduzir uma falha.

```
composer require laravel/telescope --dev
php artisan telescope:install
php artisan migrate
```

```
Telescope::filter(function (IncomingEntry $entry) {
    return app()->isLocal()
        || $entry->isReportableException()
        || $entry->isFailedRequest();
});
```

USO RESPONSÁVEL

Restrinja acesso, filtre entradas e defina retenção. Em produção, o volume e os dados sensíveis exigem uma decisão explícita.

Laravel Pulse para tendências

Pulse agrega sinais da aplicação e revela padrões que uma única requisição não mostra, como rotas lentas recorrentes e filas degradando.

```
composer require laravel/pulse
php artisan vendor:publish --provider="Laravel\Pulse\PulseServiceProvider"
php artisan migrate
```

Leitura operacional

- compare p95, não só média
- observe tendência e horário
- segmente apenas por dimensão útil

Pulse indica onde investigar. Telescope e logs fornecem o detalhe do caso.

Logs estruturados com contexto

Campos estáveis permitem buscar, agrupar e correlacionar eventos. Mensagens livres continuam úteis, mas não substituem dimensões consultáveis.

```
Log::warning('webhook_delivery_failed', [
    'request_id' => Context::get('request_id'),
    'clinic_id' => $clinic->id,
    'delivery_id' => $delivery->id,
    'provider' => $delivery->provider,
    'status_code' => $response->status(),
    'duration_ms' => $durationMs,
]);
```

Evite registrar

- tokens e credenciais
- dados clínicos ou pessoais
- payloads completos por padrão
- mensagens sem identificadores

O evento descreve o que ocorreu. Os campos permitem encontrar casos semelhantes.

Correlação entre request e job

Um identificador de correlação deve atravessar a requisição, o despacho do job e os logs gerados em segundo plano.

```
public function handle(Request $request, Closure $next)
{
    $requestId = $request->header('X-Request-ID', (string) Str::uuid());
    Context::add('request_id', $requestId);

    return $next($request)->header('X-Request-ID', $requestId);
}
```

Resultado

- suporte localiza o request
- job herda o contexto
- webhook fecha a cadeia

Inclua o mesmo request_id no payload do job quando o mecanismo de contexto não fizer essa propagação automaticamente.

Diagnóstico de uma rota lenta

EVIDÊNCIA

Telescope mostra 126 queries para GET /appointments e repetição de SELECT em patients.

```
$appointments = Appointment::query()
    ->with(['patient:id,name', 'doctor:id,name'])
    ->where('clinic_id', $clinicId)
    ->whereBetween('starts_at', [$from, $to])
    ->orderBy('starts_at')
    ->get();
```

Validação

- queries: 126 para 4
- p95: 4,8 s para 620 ms
- teste cobre limite de queries

Meça antes e depois. Cache sem entender a consulta pode apenas esconder o gargalo.

Diagnóstico de um job pesado

O job de lembretes excede o timeout porque processa todas as clínicas e chama o provedor sequencialmente.

```
Clinic::query()->select('id')->chunkById(100, function ($clinics) {
    foreach ($clinics as $clinic) {
        SendClinicReminders::dispatch($clinic->id)
            ->onQueue('reminders');
    }
});
```

Critérios

- timeout e retry definidos
- idempotência comprovada
- rate limit por provedor

Confirme no Horizon ou Pulse: duração p95, falhas, retries e atraso da fila devem melhorar sem duplicar notificações.

Projeto do dia: investigação orientada por evidências

Missão

Instrumentar o ClinicFlow, reproduzir uma lentidão intencional e demonstrar uma melhoria mensurável.

Entregas

- Telescope e Pulse configurados
- logs com request_id e clinic_id
- evidência do gargalo
- alteração implementada e testada

Aceite

- comparação antes e depois
- nenhum dado sensível no log
- fluxo reproduzível por outro grupo
- regressão protegida por teste

A conclusão deve ligar sintoma, evidência, causa e resultado.

Checklist para investigar incidentes

1	**Delimitar**	rota, usuário, clínica e intervalo de tempo
2	**Correlacionar**	request, job, banco e integração externa
3	**Comparar**	baseline, p95, erros e volume
4	**Intervir**	corrigir a causa com mudança pequena e testável
5	**Validar**	medir novamente e observar efeitos colaterais

Saída esperada: uma explicação sustentada por dados e uma melhoria verificável.